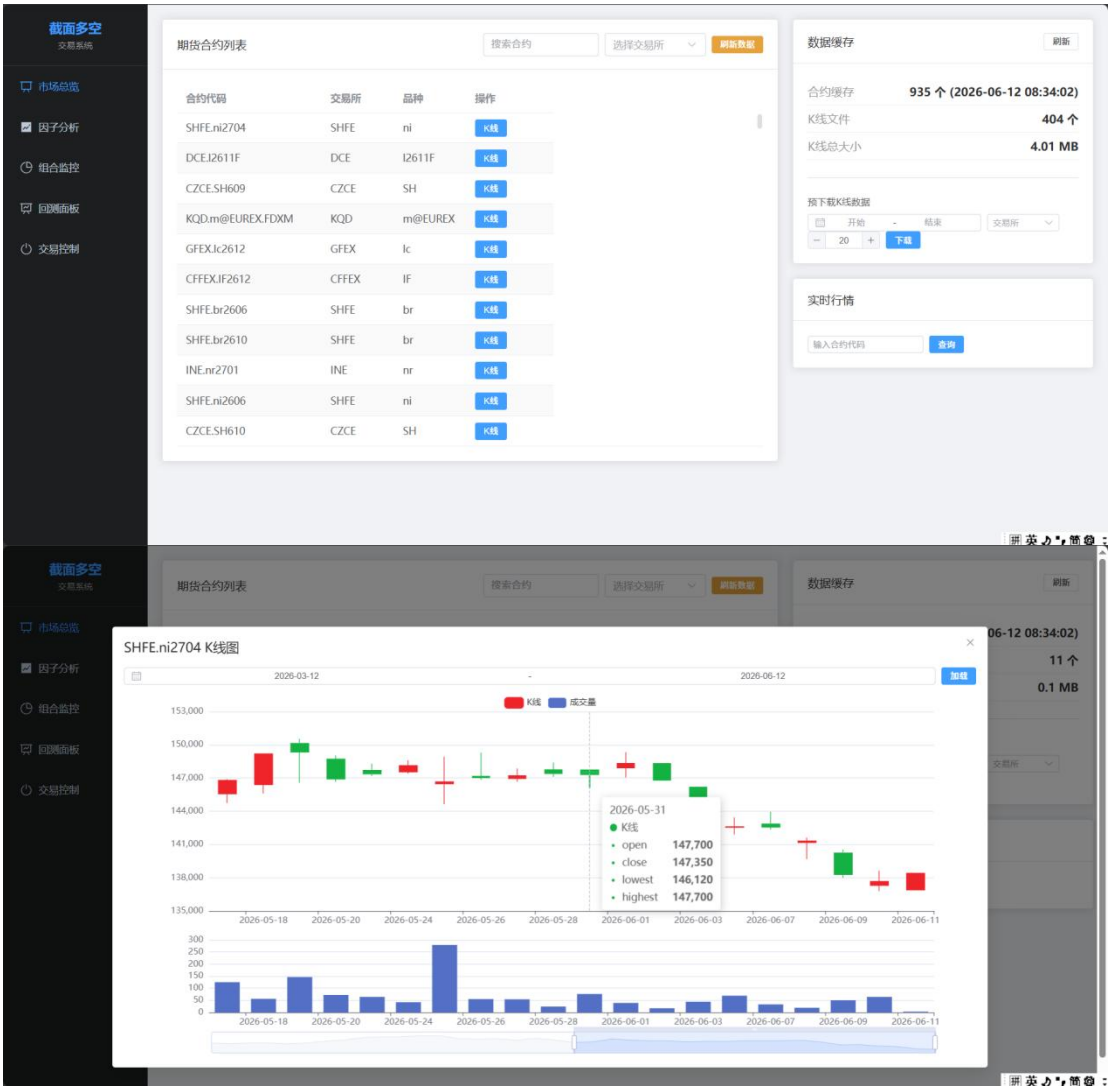


截面多空期货交易系统

项目概述

本系统是一个基于**截面因子**的期货多空交易系统，通过计算多个期货合约的截面因子值，对合约进行排名，做多因子值最高的合约、做空因子值最低的合约，构建市场中性的多空组合。

系统采用 **FastAPI + Vue3** 前后端分离架构，行情数据通过 **天勤量化 (tqsdk)** 获取，支持实时行情、因子计算、组合构建、策略回测和模拟交易。



截面多空

交易系统

市场总览

因子分析

组合监控

回测面板

交易控制

因子选择

因子

动量因子

合约

SHFE.cu2608,SHFE.al2608,SHFE.m2608,DCE.m2608,DCE.y2608,CZCE.SA608,CZCE.MA608

开始日期

2026-03-14

结束日期

2026-06-12

窗口期

-

20

+

计算因子

计算IC

截面因子排名

排名	合约	因子值
1	CZCE.MA608	1.8172
2	SHFE.cu2608	0.4175
3	SHFE.al2608	0.0514
4	DCE.y2608	0.0115
5	SHFE.m2608	-0.3884
6	DCE.m2608	-0.4314
7	CZCE.SA608	-1.4778

截面多空

交易系统

市场总览

因子分析

组合监控

回测面板

交易控制

组合构建

因子

动量

合约

SHFE.cu2608,SHFE.al2608,SHFE.m2608,DCE.m2608,DCE.y2608,CZCE.SA608,CZCE.MA608

开始日期

2026-03-14

结束日期

2026-06-12

做多比例

做空比例

构建组合

多空持仓

做多 2 做空 2

合约	方向	权重
CZCE.MA608	做多	50.00%
SHFE.cu2608	做多	50.00%
DCE.m2608	做空	50.00%
CZCE.SA608	做空	50.00%

权重分布

截面多空

交易系统

市场总览

因子分析

组合监控

回测面板

交易控制

回测配置

预设

动量策略-日频

合约组

SHFE.ni2704 × DCE.l2611F × CZCE.SH609 ×

因子

动量

开始日期

2026-03-12

结束日期

2026-06-12

初始资金

1000000

手续费率

0.00010

滑点

1

持仓频率

日频 周频 月频

做多比例

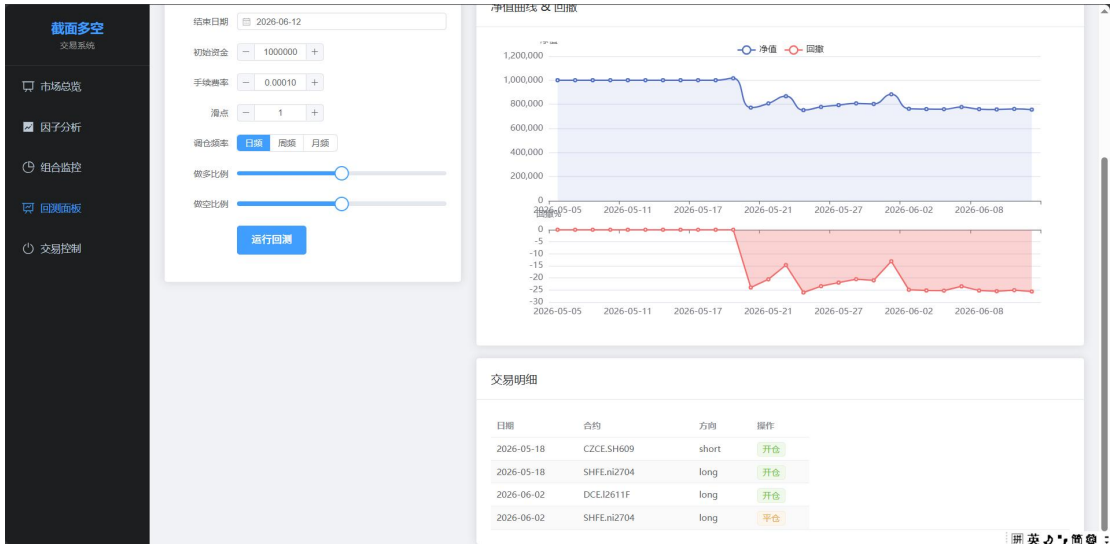
做空比例

运行回测

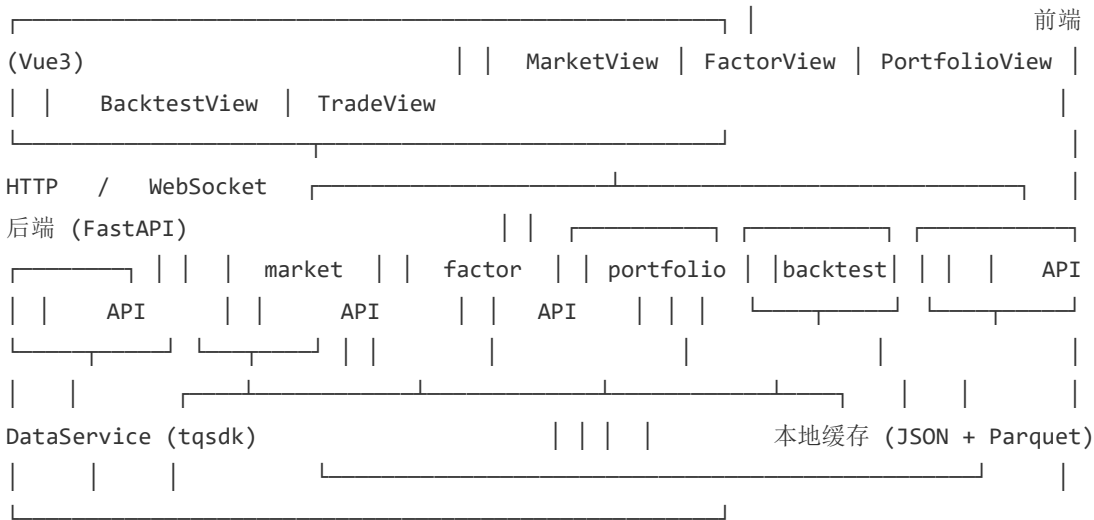
绩效指标

总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤
-24.41 %	-91.94 %	-2.3358	26.03 %
Calmar	胜率	盈亏比	交易次数
-3.5323	32.14 %	0.5246	4

净值曲线 & 回撤



系统架构



核心模块

1. 数据服务 (DataService)

负责与 tqsdk 交互，获取期货行情数据，并提供本地缓存机制。

数据缓存策略：

数据类型	存储格式	更新策略
合约列表	JSON 文件	后台自动检查：跨日或超过 1 小时则刷新
K 线数据	Parquet 文件	增量更新：只获取缓存之后的新数据
实时行情	不缓存	每次从 tqsdk 获取

关键特性:

- 线程隔离: tqsdk 操作在独立线程池中运行, 避免与 uvicorn 事件循环冲突
- 增量更新: K 线数据只获取缺失部分, 合并到本地缓存
- 降级容错: tqsdk 调用失败时返回本地缓存数据
- 只返回未下市合约: expired=False 过滤已到期合约

2. 因子引擎 (FactorEngine)

计算截面因子值, 支持以下 6 个因子:

因子名称	说明	计算方式
momentum	动量因子	过去 N 日收益率
volatility	波动率因子	过去 N 日收益率标准差
volume_ratio	成交量比因子	当日成交量 / 过去 N 日平均成交量
open_interest_change	持仓变化因子	持仓量 N 日变化率
price_oi_divergence	量价背离因子	价格变化与持仓量变化的滚动相关性
high_low_range	振幅因子	过去 N 日(最高价-最低价)/均价

因子预处理流程:

1. 去极值: MAD 法, 3 倍中位数绝对偏差截断
2. 标准化: Z-score 标准化
3. 排名: 按因子值降序排名

3. 组合构建 (PortfolioBuilder)

根据因子排名构建多空组合:

- 做多: 因子排名前 N% 的合约
- 做空: 因子排名后 N% 的合约

权重方式:

- equal: 等权分配

- factor: 按因子强度加权

换仓逻辑: 对比当前持仓与目标持仓, 生成开仓/平仓/调仓指令。

4. 回测引擎 (BacktestEngine)

截面多空策略回测, 支持日频/周频/月频调仓。

回测流程:

1. 对齐所有合约的交易日
2. 按调仓频率确定调仓日
3. 逐日遍历: 计算当日持仓盈亏; 调仓日重新计算截面因子, 生成新持仓
4. 计算绩效指标

绩效指标:

- 总收益率、年化收益率
- 夏普比率 (Sharpe Ratio)
- 最大回撤 (Max Drawdown)
- Calmar 比率
- 胜率、盈亏比

5. 交易服务 (TradeService)

通过 tqsdk 执行交易信号, 支持开多/开空/平多/平空。

API 接口

市场数据

方法	路径	说明
----	----	----

GET	/api/market/contracts	获取未下市合约列表
GET	/api/market/kline/{symbol}	获取 K 线数据
GET	/api/market/quote/{symbol}	获取实时行情
GET	/api/market/batch-kline	批量获取 K 线
GET	/api/market/cache/stats	缓存统计
POST	/api/market/cache/prefetch	预下载 K 线

因子分析

方法	路径	说明
GET	/api/factor/list	获取因子列表
POST	/api/factor/compute	计算截面因子

组合构建

方法	路径	说明
POST	/api/portfolio/build	构建多空组合

回测

方法	路径	说明
POST	/api/backtest/run	运行回测
GET	/api/backtest/presets	获取预设策略

交易

方法	路径	说明
POST	/api/trade/start	启动交易
POST	/api/trade/stop	停止交易
GET	/api/trade/positions	获取持仓
POST	/api/trade/close-all	平掉所有持仓

WebSocket

路径	说明
/ws/quote	实时行情推送

前端页面

页面	功能
行情总览	合约列表、K 线图表、实时行情
因子分析	选择合约和因子，查看截面因子排名
组合构建	根据因子排名生成多空组合和权重

策略回测	配置参数运行回测，查看净值曲线和绩效指标
模拟交易	启动/停止交易，查看持仓

技术栈

后端：

- Python 3.14 + FastAPI
- tqsdk (天勤量化 SDK)
- pandas + numpy (数据处理)
- Uvicorn (ASGI 服务器)

前端：

- Vue 3 + TypeScript
 - Element Plus (UI 组件库)
 - ECharts (图表可视化)
 - Pinia (状态管理)
 - Axios (HTTP 客户端)
-

快速启动

后端

```
cd backend pip install -r requirements.txt # 配置天勤账号（可选，不配置则使用免费版） cp .env.example .env # 编辑 .env 填入 TQ_USER 和 TQ_PASSWORD uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

前端

```
cd frontend npm install npm run dev
```

访问 <http://localhost:5173> 即可使用。

项目目录结构

```
├─ backend/ |   └─ app/ |   |   └─ api/                               # API 路由 |   |   |
├─ market.py      # 市场数据接口 |   |   |   └─ factor.py          # 因子分析接口
|   |   |   └─ portfolio.py      # 组合构建接口 |   |   |   └─ backtest.py
# 回测接口 |   |   |   └─ trade.py          # 交易接口 |   |   |   └─ services/
# 业务逻辑 |   |   |   └─ data_service.py # 数据服务 (tqsd + 缓存) |   |   |
├─ factor_engine.py # 因子计算引擎 |   |   |   └─ portfolio_builder.py # 组合构
建 |   |   |   └─ backtest_engine.py      # 回测引擎 |   |   |   └─
trade_service.py # 交易服务 |   |   |   └─ models/ |   |   |   └─ schemas.py      #
Pydantic 数据模型 |   |   |   └─ config.py          # 配置 |   |   |   └─ main.py
# 入口 |   |   |   └─ data/                      # 本地缓存数据 |   |   |   └─ contracts.json
# 合约列表缓存 |   |   |   └─ kline/                      # K 线 Parquet 缓存 |   |   |
requirements.txt └─ frontend/ |   |   |   └─ src/ |   |   |   └─ api/                               #
API 调用 |   |   |   └─ views/                      # 页面组件 |   |   |   └─ stores/
# Pinia 状态管理 |   |   |   └─ router/                  # 路由 |   |   |   └─ types/
# TypeScript 类型 |   |   |   └─ package.json └─ RESULT.md
```